عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

05

الوحدة 05

ربط Git مع GitHub

اربط مستودعك المحلي بـ GitHub وانشر مشروعك الأول على الإنترنت.

الوحدة 05 · الدرس 5.1

المستودع المحلي مقابل البعيد

Local vs remote repositories

أهداف التعلم

- أن تشرح ما هو مستودع GitHub.
- أن تقرأ رابط مستودع بعيد.
- أن تشرح معنى `origin` .
- أن تفرّق بين `main` و `origin/main` .
- أن تفرّق بين روابط HTTPS وSSH.

المتطلبات المسبقة

الوحدة 4 وحساب GitHub.

مقدمة

حتى الآن تعيش تواريخك على جهازك فقط. يحفظ GitHub نسخة ثانية على الإنترنت. يشرح هذا الدرس كيف ترتبط النسختان قبل أن تربطهما.

الشرح

مستودع GitHub هو النسخة البعيدة من مشروعك. يخزّن الـ commits نفسها التي عندك محليًا، ويضيف صفحة ويب وأدوات مشاركة وعمل جماعي.

الـ remote إشارة مرجعية محفوظة إلى مستودع آخر، و**رابطه (URL)** يقول أين يوجد. صيغة HTTPS هي `https://github.com/USER/REPO.git` ، وصيغة SSH هي `git@github.com:USER/REPO.git` .

origin مجرد اسم. جرت العادة أن يسمي Git الـ remote الرئيسي `origin` . تستطيع تسميته بغير ذلك لكن الجميع يستخدم origin.

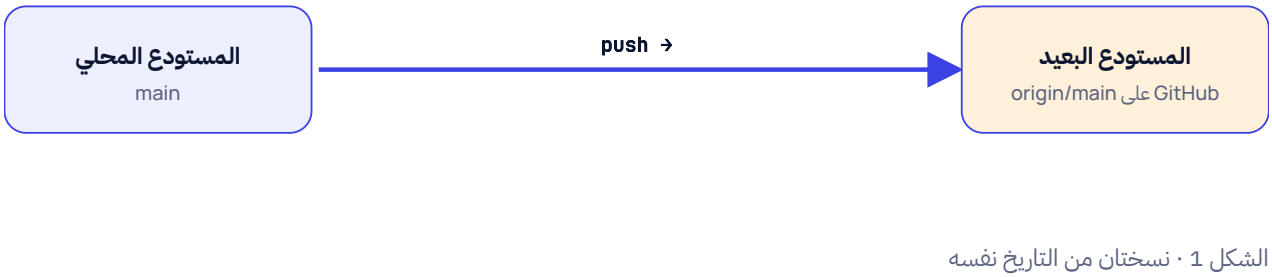
الفروع. `main` فرعك المحلي. و `origin/main` نسخة جهازك المتذكَّرة من فرع main البعيد (*remote-tracking branch*). لا يتحدث إلا عند push أو fetch أو pull.

HTTPS أم SSH؟ HTTPS أبسط للمبتدئين: يسجّل Git Credential Manager دخولك عبر المتصفح. أما SSH فيستخدم زوج مفاتيح ولا يسأل عن كلمة سر بعد الإعداد. هذه الدورة تستخدم HTTPS.

تشبيه من الحياة

مستودعك المحلي دفترك، وGitHub نسخة مصوّرة محفوظة في المكتبة. و `origin` اسم المكتبة في دفتر عناوينك.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · نسختان من التاريخ نفسه

الأوامر

لا أوامر جديدة بعد. الدرس 5.2 يستخدم `git remote` و `git push` . الشكل 1 يوضح كيف تتبادل النسختان الـ commits.

أخطاء شائعة وحلولها

الظن أن GitHub يتحدّث من تلقاء نفسه.	GitHub لا يتغير إلا عند push.
الظن أن origin كلمة خاصة.	هو اسم متعارف عليه لـ remote.
نسخ نوع الرابط الخطأ.	استخدم رابط HTTPS إن اخترت HTTPS.

تمرين عملي

افتح ملفك في GitHub. اضغط New لبدء مستودع وانظر الخيارات، لكن لا تنشئه بعد. جد خياري Public وPrivate.

النتيجة المتوقعة

تستطيع الإشارة إلى خانة اسم المستودع وخيار الخصوصية.

اختبر فهمك

1. ما هو الـ remote؟

- ○ رسالة commit
- ○ رابط محفوظ إلى مستودع آخر
- ○ فرع محذوف

2. ماذا يعني origin؟

- ○ اسم متعارف عليه للـ remote الرئيسي
- ○ أول commit
- ○ اسم المستخدم

3. ما هو origin/main؟

- ○ إعداد في GitHub
- ○ نسخة جهازك من فرع main البعيد
- ○ ملف جديد

الإجابات

- رابط محفوظ إلى مستودع آخر — الـ remote يخزّن رابط مستودع آخر.
- اسم متعارف عليه للـ remote الرئيسي — هو مجرد اسم.
- نسخة جهازك من فرع main البعيد — هو remote-tracking branch.

الخلاصة

GitHub يحمل النسخة البعيدة. الـ remote رابط مسمّى، وغالبًا origin. و main فرعك، و origin/main الفرع البعيد المتذكَّر.

مصطلحات أساسية

Remote	رابط مسمّى إلى مستودع آخر
origin	الاسم المتعارف عليه للـ remote الرئيسي
Remote-tracking branch	سجل محلي لفرع بعيد مثل origin/main

الدرس التالي

الدرس 5.2 — git remote وgit push. الآن تربط وترفع.

git push وgit remote

git remote and git push

أهداف التعلم

- أن تنشئ مستودعًا فارغًا على GitHub.
- أن تربطه بـ `git remote add` .
- أن ترفع بـ `git push -u origin main` .
- أن تشرح `-u` والـ upstream.
- أن تصلح أخطاء push الشائعة.

المتطلبات المسبقة

الدرس 5.1 وcommit واحد على الأقل.

مقدمة

هذه الخطوة التي يظهر فيها عملك لأول مرة على الإنترنت.

الشرح

أنشئ المستودع. في GitHub اختر **New**. سمّه `my-first-project` . اترك «Add a README» وبقية الملفات **غير محددة** ليبدأ المستودع فارغًا. أنشئه وانسخ رابط HTTPS.

الأمر `git remote add origin <URL>` يحفظ الـ remote باسم origin. و `git remote -v` يسرد الـ remotes (الشكل 1).

الأمر `git branch -M main` يعيد تسمية فرعك الحالي إلى `main` . هو آمن، ويضمن تطابق الاسم مع GitHub.

الأمر `git push -u origin main` يرفع فرع `main` إلى `origin` . والخيار **-u** يضبط الـ **upstream**: يخبر Git أن `main` المحلي مرتبط بـ `origin/main` . بعدها يكفي `git push` وحده.

الرفع الأول مقابل اللاحق. الرفع الأول يحتاج `-u origin main` . والرفعات اللاحقة هي `git push` فقط.

المصادقة. عند أول رفع تُفتح نافذة Git Credential Manager. سجّل دخولك إلى GitHub في المتصفح. يتذكره Git بعد ذلك.

تأكّد. حدّث صفحة المستودع: ملفاتك وcommits موجودة.

تشبيه من الحياة

`git remote add` يحفظ عنوان المكتبة. و `git push` إرسال الطرد بالبريد. و `-u` يتذكر العنوان فتقول المرة القادمة «أرسله» فقط.

مخطط توضيحي

Git Bash (ليس لقطة حقيقية) · رسم توضيحي

```
$ git branch -M main
$ git push -u origin main
To https://github.com/YOUR-USERNAME/my-first-project.git
 * [new branch]      main → main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

الشكل 1 · رسم توضيحي للخرج المتوقع

الأوامر

```
git remote add origin https://github.com/YOUR-USERNAME/my-first-project.git
git remote -v
git branch -M main
git push -u origin main
git push
```

الخيارات: `-v` قائمة مفصّلة؛ `-M` إعادة تسمية الفرع بالقوة؛ `-u` ضبط الـ upstream. استبدل YOUR-USERNAME باسمك.

أخطاء شائعة وحلولها

«remote origin already exists»	استخدم `git remote set-url origin <URL>` لتغييره.
«Repository not found»	تحقق من كتابة الرابط ومن أنك مسجّل بالحساب الصحيح.
«Authentication failed»	سجّل دخولك مرة أخرى عبر نافذة المتصفح. لا تستخدم كلمة السر في الطرفية.
«rejected ... non-fast-forward»	في الـ remote commits ليست عندك. ستصلح هذا بـ pull في الوحدة 8.

تمرين عملي

أنشئ مستودع GitHub فارغًا، وأضف الـ remote، وارفع `main` .

النتيجة المتوقعة

يطبع «branch ‘main’ set up to track ‘origin/main’» ويعرض GitHub الـ commits الثلاثة والملفات الثلاثة.

اختبر فهمك

1. ماذا يفعل -u في git push -u؟

- ○ يحدّث Git
- ○ يضبط الفرع upstream
- ○ يرفع أسرع

2. أي أمر يسرد الـ remotes؟

- ○ git remote -v
- ○ git push -v
- ○ git list

3. هل تصل الـ commits إلى GitHub بـ git commit؟

- ○ يوم الاثنين فقط
- ○ لا، يجب أن تنفّذ push
- ○ نعم، تلقائيًا

الإجابات

- يضبط الفرع upstream — يربط main المحلي بـ origin/main.
- git remote -v — git remote -v يعرض الأسماء والروابط.
- لا، يجب أن تنفّذ push — الـ commit محلي، والـ push يرفع.

الخلاصة

أنشأت مستودع GitHub فارغًا، وربطته باسم origin، ورفعت main بـ -u. بعدها يكفيك git push.

مصطلحات أساسية

Upstream	الفرع البعيد الذي يتتبعه فرعك المحلي
git push	رفع الـ commits إلى remote
-u	ضبط الـ upstream أثناء الرفع

الدرس التالي

الدرس 5.3 — استكشاف مستودع GitHub. شاهد كيف يبدو رفعك على الإنترنت.

استكشاف مستودع GitHub

Exploring a GitHub repository

أهداف التعلم

- أن تجد الملفات والـ commits والفروع على GitHub.
- أن تقرأ README على الصفحة.
- أن تسمّي Issues وPull requests.
- أن تجد الخصوصية والروابط.

المتطلبات المسبقة

الدرس 5.2.

مقدمة

صار لمشروعك المرفوع صفحة ويب. تعلّم أجزاءها لأنك ستستخدمها كل يوم.

الشرح

تبويب **Code**: الملفات والمجلدات، ومحدد الفرع (`main`)، وزر **Code** الأخضر مع رابط النسخ.

يظهر **README** تحت قائمة الملفات منسّقًا. هو الصفحة الأولى للمشروع.

Commits: اضغط أيقونة الساعة مع عدد الـ commits لترى كل commit مع الرسالة والمؤلف والتاريخ.

Branches: تسرد كل الفروع. ستنشئ المزيد في الوحدة 7.

Issues لتتبّع المهام والأخطاء. و**Pull requests** لاقتراح تغييرات للمراجعة (الوحدة 9).

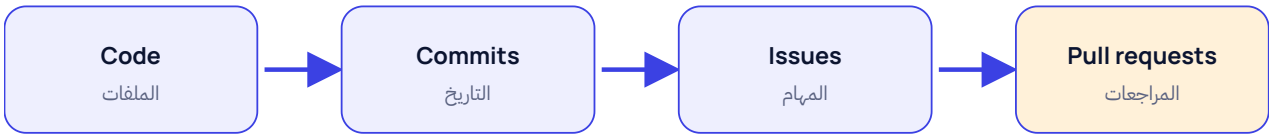
Settings تتحكم في الخصوصية (Public أو Private) والمتعاونين، ولاحقًا GitHub Pages. غيّر الخصوصية بحذر.

الروابط. عنوان الصفحة هو `https://github.com/USER/REPO` . ونسخته المنتهية بـ `.git` هي التي يستخدمها Git للنسخ والرفع.

تشبيه من الحياة

صفحة المستودع واجهة محل لمشروعك: الصفحة الأولى (README)، وقائمة البضاعة (الملفات)، وكتاب التاريخ (commits).

مخطط توضيحي



الشكل 1 · التبويبات الرئيسية لمستودع GitHub

الأوامر

لا توجد أوامر Git هنا. تعمل في المتصفح.

أخطاء شائعة وحلولها

جعل المستودع عامًا بالخطأ.	تحقق من الخصوصية في Settings.
تعديل الملفات على GitHub ونسيان النسخة المحلية.	ستحتاج لاحقًا إلى pull لهذه التغييرات (الوحدة 8).
تجاهل README.	اكتبه مبكرًا. هو أول ما يقرؤه الناس.

تمرين عملي

افتح مستودعك على GitHub. جد: قائمة الملفات، وعدد الـ commits، ومحدد الفرع، وREADME، وتبويب Settings.

النتيجة المتوقعة

تستطيع تحديد الخمسة وفتح قائمة الـ commits التي تعرض commits الثلاثة.

اختبر فهمك

1. أين ترى سجل الـ commits؟

- ○ Settings
- ○ رابط Commits في تبويب Code
- ○ تبويب Issues

2. لماذا تُستخدم Pull requests؟

- ○ لاقتراح تغييرات للمراجعة
- ○ لحذف المستودعات
- ○ لتثبيت Git

3. أين تُضبط الخصوصية؟

- ○ README
- ○ Settings
- ○ Issues

الإجابات

- رابط Commits في تبويب Code — عدد الـ commits يفتح التاريخ كاملًا.
- لاقتراح تغييرات للمراجعة — بها تُراجَع التغييرات وتُدمج.
- Settings — Settings فيها Public وPrivate.

الخلاصة

صفحة مستودع GitHub تعرض الكود والـ commits والفروع وREADME وissues وpull requests والإعدادات ومنها الخصوصية.

مصطلحات أساسية

README	الصفحة الأولى للمشروع
Issue	مهمة أو خطأ يُتتبَّع
Pull request	اقتراح لدمج تغييرات

الدرس التالي

الوحدة 6 — Git وGitHub داخل VS Code. ستفعل كل هذا بالأزرار.

المختبر العملي 5 · ارفع مشروعك الأول إلى GitHub

1. أنشئ مستودعًا فارغًا باسم `my-first-project` على GitHub.
2. في مجلد مشروعك نفّذ `git remote add origin <رابطك>` .
3. نفّذ `git remote -v` .
4. نفّذ `git branch -M main` و `git push -u origin main` . سجّل دخولك عند الطلب.
5. حدّث GitHub وافتح قائمة الـ commits.

الفحص	ينجح إذا...
الـ remote	`git remote -v` يعرض origin برابطك
الرفع	GitHub يعرض ملفاتك الثلاثة و3 commits
الـ upstream	`git status` يقول إن الفرع محدّث مع `origin/main`

معيار التقييم: 3 فحوص من 3 = نجاح.

اختبار الوحدة 5 (علامة النجاح: 70%)

1. أي أمر يربط remote باسم origin؟

- ○ git push origin
- ○ git clone origin
- ○ git remote add origin URL

2. ماذا يضبط git push -u origin main؟

- ○ بريدك
- ○ الفرع upstream
- ○ رسالة الـ commit

3. ماذا يعني origin عادةً؟

- ○ الـ remote الرئيسي
- ○ أول ملف
- ○ فرع

4. ماذا يوضح الفرق بين main وorigin/main؟

- ○ مستخدمان
- ○ فرع محلي مقابل فرع بعيد متذكَّر
- ○ مجلدان

5. أي نوع روابط تستخدم هذه الدورة؟

- ○ FTP
- ○ Bluetooth
- ○ HTTPS

الإجابات

- remote add — git remote add origin URL يحفظ الرابط باسم.
- الفرع upstream — يتتبّع origin/main.
- الـ remote الرئيسي — هو الاسم المتعارف عليه للـ remote.
- فرع محلي مقابل فرع بعيد متذكَّر — origin/main هو remote-tracking branch.
- HTTPS — HTTPS مع Git Credential Manager.